

实分析讲义

minamomo

Sunday 21st June, 2026

References:

- [1] Real Analysis (4th edition), Royden, 2010.
- [2] Real Analysis, Stein, 2005.
- [3] 实变函数论 (2nd edition), 周民强, 2008.

Marks:

1. Lebesgue 测度 m .

1. **Definition.**

2. **Theorem.**

3. **Example.**

4. **Exercise.**

5. **Algorithm**

Preface

本讲义作为 2025-2026 春季学期实变函数课程的复习资料使用.

minamomo

2026.6 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	Lebesgue 测度	7
1.1	Lebesgue 外测度	7
1.2	Lebesgue 测度	9
1.3	外测度与测度的性质	16
1.4	不可测集与 Steinhaus 型引理	18
2	Lebesgue 积分	23
2.1	可测函数与简单逼近	23
2.2	Littlewood 三原理	27
2.3	Lebesgue 积分	29
2.4	收敛与收敛定理	31
3	Lebesgue 微分	35
3.1	单调函数的连续性与可微性	35
3.2	有界变差函数与绝对连续函数	36
3.3	微积分基本定理	37
4	L^p 空间	39
4.1	完备性与 Riesz-Fischer 定理	39
4.2	稠密性	40
4.3	Riesz 表示定理	41

This page intentionally left blank.

Chapter 1

Lebesgue 测度

1.1 Lebesgue 外测度

$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 的重要区别在于开集的结构, 这使得 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 积微分与高维情形有很大不同. 另一个重要区别在于 $\mathbb{R}$ 的全序允许研究单调函数和导数.

Theorem 1.1.1. ($\mathbb{R}$ 上开集的结构) 设 $G \subseteq \mathbb{R}$ 是开集, 则存在至多可数个不交开区间 $\{I_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 G 是其并.

Proof. 对每个 $x \in G$, 可以构造其所在区间

$$I_x = (a_x, b_x) = (\inf\{a : (a, x) \subseteq G\}, \sup\{b : (x, b) \subseteq G\})$$

事实上, 依照定义易见 $I_x \subseteq G$, 而如果 $a_x \in G$, 则由 G 是开集可知存在邻域 $(a_x - r, a_x + r) \subseteq G$, 这就与定义的下确界矛盾, 因此 $a_x, b_x \notin G$. 现在收集

$$\mathcal{J} = \{I_x \subseteq \mathbb{R} : x \in G\},$$

则 $\mathcal{J}$ 的并恰好是 G , 且依照定义 I_x 和 I_y 只可能不交或相等. 最后只要证明可数性, 考虑 $\mathbb{Q}$ 的一个排序 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$, 对每个 I_x 指定 $I_x \cap \mathbb{Q}$ 的最小下标, 给出了 $\mathcal{J}$ 到 $\mathbb{N}$ 的单射, 因此 $\mathcal{J}$ 可数. $\square$

Lebesgue 测度的构造从外测度开始, 外测度的思想是从外部用区间度量集合的大小, 因为区间的测度我们是很清楚应该如何定义的.

Definition 1.1.1. ($\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 外测度) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}$, 定义 E 的 Lebesgue 外测度

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^\infty |I_k| : E \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty I_k \right\},$$

其中 $I_k = (a_k, b_k)$ 是开区间, 长度 $|I_k| = b_k - a_k$.

Remark. 这里应当验证区间的外测度如我们所想是 $|I_k|$, 从证明过程看这是非常不显然的. 一个想法是所谓延伸法, 即从区间左端点开始逐个选出开区间直到右端点.

Lebesgue 外测度的主要性质是所谓平移不变性和可数次可加性. 平移不变性只要将用于度量的区间也平移即可, 可数次可加性则需要用到所谓 Zeno's paradox, 留下一个 ε 的空间并切分成可数份, 最后让 $\varepsilon \rightarrow 0$.

Theorem 1.1.2.(Lebesgue 测度的可数次可加性) 设 $E_k \subseteq \mathbb{R}$ 是一列集合, 则有

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

Proof. 对任意 $\varepsilon > 0$, 依照外测度定义中的下确界, 对每个 E_k , 存在一列开区间 $\{I_{ki}\}_{i=1}^{\infty}$ 覆盖 E_k 使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} |I_{ki}| < m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

现在 $\{I_{ki}\}_{k,i=1}^{\infty}$ 构成 E_k 的并集的覆盖且是可数个, 于是

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |I_{ki}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即证. □

1.2 Lebesgue 测度

为了说明可以定义测度的集合, 我们需要如下定义.

Definition 1.2.1. (σ 代数, G_δ 集与 F_σ 集) 设 $\mathcal{S}$ 是 X 的一些子集的集合. 如果 $\mathcal{S}$ 包含 $\emptyset$ (或 X) 且对补集和可数并 (或可数交) 封闭, 则称 $\mathcal{S}$ 是一个 σ 代数. 开集的可数交称为 G_δ 集, 闭集的可数并称为 F_σ 集.

从外测度构造测度的方法很多, Caratheodory 条件从可测集切分集合的视角构造, 其他几种则是用开集, G_δ 集, 闭集, F_σ 集从内外逼近刻画. 等价性的证明仍然用到 Zeno's paradox. 用任何一种定义都需要证明全体可测集构成 σ 代数, 且是包含全体 Borel 集和零测集的 σ 代数.

Theorem 1.2.1. (Caratheodory 条件) 记 $\mathbb{R}$ 上全体满足对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$, 都有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C)$$

的 $E \subseteq \mathbb{R}$ 构成的集合为 $\mathcal{M}$, 则 $\mathcal{M}$ 是包含全体 Borel 集和零测集的最小 σ 代数.

Proof. 先证对有限并封闭. 利用归纳法只需证 $n = 2$. 如果 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$, 则对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有 Caratheodory 条件

$$m^*(A) = m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^C \cap E_2) + m^*(A \cap E_1^C \cap E_2^C).$$

注意到 $E_1 \cup (E_1^C \cap E_2) = E_1 \cup E_2$, 右边测度不小于

$$m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)^C) \geq m^*(A).$$

再证有限可加性. 利用归纳法只需证 $n = 2$. 事实上对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$ 和不交的 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$, 有

$$m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*(A \cap (E_1 \cup E_2) \cap E_1) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2) \cap E_1^C),$$

右边恰好是 $m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_2)$.

再证对可数并封闭. 显然 $\mathcal{M}$ 对补封闭, 通过依次除去先前集合的并 (只用到有限并和补) 可假设这些集合不交, 于是

$$m^*(A) \geq m^*\left(A \cap \bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n m^*(A \cap E_k) + m^*(A \cap E^C),$$

令 $n \rightarrow \infty$, 另一边不等式显然. 这就说明了 $\mathcal{M}$ 构成 σ 代数.

再证零测集和开区间在 $\mathcal{M}$ 中. 设 E 是零测集, 当然有

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E^C) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C) \geq m^*(A).$$

开区间只要证形如 $E = (a, \infty)$ 的情形, 任取 $A \subseteq \mathbb{R}$, 以及 $\{I_k\}_{k=1}^\infty$ 覆盖 A , 由于区间的交还是区间

$$m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C) \leq \sum_{k=1}^\infty (|I_k \cap E| + |I_k \cap E^C|) = \sum_{k=1}^\infty |I_k|.$$

取下确界即证. □

Remark. 这里的想法是从有限推及无限, 根据单调性无限大于有限是显然的, 而无限与 n 无关, 从而令 $n \rightarrow \infty$ 不等号成立, 这给我们有限大于无限的希望. 另一个技巧是“无中生有”, 通过依次除去先前集合的并获得两两不交的条件.

Theorem 1.2.2.(Lebesgue 测度) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 则以下等价, 均作为 E 可测的定义, 记作 $m(E) = m^*(E)$.

1. (Caratheodory 条件) 对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C).$$

2. (开集外逼近) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G 使得 $E \subseteq G$ 且 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$.

3. (G_δ 集外逼近) 存在 G_δ 集 G 使得 $E \subseteq G$ 且 $m^*(G \setminus E) = 0$.

4. (闭集内逼近) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 F 使得 $F \subseteq E$ 且 $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$.

5. (F_σ 集外逼近) 存在 F_σ 集 F 使得 $F \subseteq E$ 且 $m^*(E \setminus F) = 0$.

Proof. 我们只证明 123 的等价性, 想法是用外测度的开区间得到开集, 再用开集的交作为 G_δ 集.

(1 $\implies$ 2) 如果 E 满足 Caratheodory 条件, 先考虑外测度有限的情形. 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在可数个开区间 $\{I_k\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\sum_{k=1}^\infty |I_k| < m^*(E) + \varepsilon.$$

令 G 为这些开区间的并, 则根据外测度的可数次可加性上式左边不小于 $m^*(G)$, 即 $m^*(G) - m^*(E) < \varepsilon$. 再根据 Caratheodory 条件

$$m^*(G) = m^*(G \cap E) + m^*(G \cap E^C) = m^*(E) + m^*(G \setminus E),$$

因此根据外测度有限

$$m^*(G \setminus E) = m^*(G) - m^*(E) < \varepsilon.$$

对外测度无限的情形, 可将 E 分割成可数个外测度有限的 E_k 的并, 对每个找开集 G_k 使得

$$m^*(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k},$$

则 G_k 的并就是所要的 G .

(2 $\implies$ 3) 取 $\varepsilon = \frac{1}{k}$, 得到相应的 G_k 使得

$$m^*(G_k \setminus E) < \frac{1}{k},$$

考虑 G_k 的交 G 是包含 E 的 G_δ 集, 且根据单调性

$$m^*(G \setminus E) \leq m^*(G_k \setminus E) < \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

(3 $\implies$ 1) 注意到 $E = G \cap (G \setminus E)^c$, G 是 G_δ 集而 $G \setminus E$ 是零测集, 根据满足 Caratheodory 条件的集合构成包含 Borel 集和零测集的最小 σ 代数, 从而 E 可测. $\square$

与逼近密切相关的是等测包的概念, 这允许我们将一般集合同可测集一致处理. 要注意等测包

Theorem 1.2.3.(等测包) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 则存在 G_δ 集 G , 使得 $E \subseteq G$ 且 $m^*(E) = m(G)$.

Proof. 只考虑外测度有限的情形. 根据 **Theorem 1.2.1.**(1 $\implies$ 2) 的方法得存在到 $m(G_\varepsilon) - m^*(E) < \varepsilon$. 再根据 (2 $\implies$ 3) 的方法取 $\varepsilon = \frac{1}{k}$ 得开集 G_k , 且交集 G 满足

$$m(G) - m^*(E) \leq m^*(G_k) - m^*(E) < \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

对外测度无限的情形只要取 $G = \mathbb{R}$. $\square$

以下是本节习题.

Exercise 1.2.1. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 给定实数 $0 < q < 1$. 如果对任意 $a < b$, 存在可数个开区间 I_k 覆盖 $E \cap (a, b)$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) < (b - a)q,$$

证明 E 是零测集.

Proof. 这相当于说用可数个 I_k 覆盖 $I = (a, b)$ 时, 所需要的测度是原来的 q 倍, 那么一直重复这一操作就会变为 $q^n \rightarrow 0$ 倍.

固定一个 $I = (a, b)$, 则取出可数个开集 $\{I_{k_1}\}_{k_1=1}^{\infty}$ 覆盖 $E \cap I$, 再对每个 I_{k_1} 取出可数

个开集 $\{I_{k_1 k_2}\}_{k_2=1}^\infty$ 覆盖 $E \cap I_{k_1}$, 以此类推地选出 $I_{k_1 \dots k_n}$, 有 $\mathbb{N}^n$ 个集合, 从而仍然是可数个集合覆盖 $E \cap I$, 且

$$m(E \cap I) \leq \sum_{k_1, \dots, k_n} m(I_{k_1 \dots k_n}) \leq \sum_{k_1, \dots, k_{n-1}} m(I_{k_1 \dots k_{n-1}})q \leq \dots \leq m(I)q^n \rightarrow 0.$$

这说明每个 $E \cap (a, b)$ 都零测, 因此其可数并 E 也零测. $\square$

Exercise 1.2.2. 设 $E \subseteq H$, E 可测, 满足 $m(E) = m^*(H) < \infty$. 证明 H 可测.

Proof. H 和 E 等测, 说明 $H \setminus E$ 应该非常小, 当然想证明这是零测集. 但是 $H \setminus E$ 未必可测, 因此要寻找控制 $H \setminus E$ 测度的可测集, 这就是 H 的等测包.

取 H 的等测包 G , 则

$$m(G) = m^*(H) = m(E) \implies m(G \setminus E) = 0.$$

现在 $H \setminus E$ 是 $G \setminus E$ 的子集, 根据 Lebesgue 测度的完备性也零测, 因此 $H = E \cup H \setminus E$ 可测. $\square$

Exercise 1.2.3. 设 $E \subseteq H \subseteq \mathbb{R}$, 而 H 可测. 如果任意 $H \setminus E$ 的可测子集均零测, 证明 H 与 E 等测.

Proof. 由于 E 未必可测, 尽管我们知道 $H \setminus E$ 很小但无法确定其零测, 为此需要找可测集控制住 $H \setminus E$. 考虑 E 的等测包 G 是 G_δ 集, 使得 $E \subseteq G$ 且 $m^*(E) = m(G)$. 则 $H \setminus G \subseteq H \setminus E$, 因此零测, 而 H 和 G 均可测, 于是 $m(H) = m(G) = m^*(E)$. $\square$

Exercise 1.2.4. 证明 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可测的充要条件是对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2 使得

$$E \subseteq G_1, \quad E^C \subseteq G_2, \quad m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

Proof. 如果 E 可测, 则存在开集 G 和闭集 F 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 使得

$$m(E \setminus F), m(G \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是取 $G_1 = G$ 和 $G_2 = F^C$ 可得

$$m(G_1 \cap G_2) = m(G \setminus F) \leq m(G \setminus E) + m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

如果题述的 G_1, G_2 存在, 则

$$m(G_1 \setminus E) = m(G_1 \cap E^C) \leq m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

$\square$

以下两题实际上都在说交集的测度可以转化为补集的并集的补集, 而并集的测度可以用可数次可加性控制.

Exercise 1.2.5. 设 $E_k \subseteq [0, 1]$ 可测, $m(E_k) = 1$. 证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

Proof. $m(E_k) = 1$ 说明 E_k 在相差一个零测集意义下就是 $[0, 1]$, 因而交集在相差可数个零测集的意义下也是 $[0, 1]$.

由于 $m(E_k) = 1 = m([0, 1])$, 可知 $[0, 1] \setminus E_k$ 零测, 因此

$$1 - m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} [0, 1] \setminus E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m([0, 1] \setminus E_k) = 0.$$

□

Exercise 1.2.6. 设 $E_k \subseteq [0, 1]$ 可测, 使得

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 1.$$

证明对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在子列 $\{E_{k_n}\}$ 交集测度大于 ε .

Proof. 注意到 $\frac{1-\varepsilon}{2^n} \in (0, 1)$, 于是根据上极限存在 E_{k_n} 使得

$$m(E_{k_n}) > 1 - \frac{1-\varepsilon}{2^n} \iff m([0, 1] \setminus E_{k_n}) < \frac{1-\varepsilon}{2^n}.$$

根据可数次可加性

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} ([0, 1] \setminus E_{k_n})\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m([0, 1] \setminus E_{k_n}) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\varepsilon}{2^n} = 1 - \varepsilon,$$

即得

$$1 - m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{k_n}\right) < 1 - \varepsilon \iff m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{k_n}\right) > \varepsilon.$$

□

***Exercise 1.2.7.** 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 外测度有限. 证明存在 G_δ 集 H , 使得 $E \subseteq H$, 对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$ 可测, 都有

$$m^*(E \cap A) = m(H \cap A).$$

Proof. 我们知道 $H \cap A$ 和 $E \cap A$ 的差会很小, 但未必可测, 因此要用可测集控制. 当然应该取 H 是 E 的等测包, 则对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$ 可测, 取 G 是 $E \cap A$ 的等测包, 则

$$m^*(E \cap A) \leq m(G \cap A) \leq m(G) = m^*(E \cap A),$$

于是不等号全部取等. 下证 $m(G \cap A) = m(H \cap A)$, 即 $m((H \setminus G) \cap A) = 0$.

$$(H \setminus G) \cap A \subseteq (H \setminus E) \cap A \subseteq H \setminus E \implies E \subseteq H \setminus ((H \setminus G) \cap A),$$

取外测度

$$m(H) = m^*(E) \leq m(H \setminus ((H \setminus G) \cap A)) = m(H) - m((H \setminus G) \cap A) \leq m(H) - m(H \cap A).$$

这就说明 $H \cap A$ 零测, 当然 $(H \setminus G) \cap A$ 也零测. $\square$

Exercise 1.2.8. 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 并集有限可测, 且

$$m^*(A) + m^*(B) = m(A \cup B).$$

证明 A, B 均可测.

Proof. 考虑 A, B 的等测包 G', H' , 分别交 $A \cup B$ 得到可测集 G, H 包含 A, B . 则有

$$m^*(A) \leq m(G) \leq m(G') = m^*(A) \implies m(G) = m^*(A).$$

于是

$$m(A \cup B) = m(G) + m(H) = m(G \cup H) + m(G \cap H)$$

但是 $A \cup B \subseteq G \cup H$, 因此

$$m(A \cup B) \geq m(G \cup H) \implies m(G \cap H) = 0.$$

注意到

$$G \setminus A = G \cap A^C \subseteq (A \cup B) \cap A^C = B \cap A^C \subseteq H,$$

可知 $G \setminus A \subseteq G \cap H$ 零测, 因此 A 是 G 与零测集之差, 当然可测, 同理可证 B 可测. $\square$

Exercise 1.2.9. 设 $\alpha > 2$, 记所有 $x \in \mathbb{R}$, 使得存在无限个既约分数 $\frac{p}{q}$ 满足

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^\alpha}$$

构成的集合为 E . 证明 E 是零测集.

Proof. 对固定的 p, q 既约, 定义

$$E_{pq} = \left\{ x \in \mathbb{R} : \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^\alpha} \right\}$$

作为区间显然可测, 以及 E_q 是 E_{pq} 对 p 取并. 则对任意 $x \in E$, 存在无限个 q , 存在相应既约的 p 使得 $x \in E_{pq}$, 即 x 在无限个 E_q 中, 即 x 在 E_q 的上极限中. 于是根据外测度的连续性

$$m^*(E) \leq m \left(\limsup_{q \rightarrow \infty} E_q \right) = \lim_{q \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{p=0}^{q-1} E_{pq} \right) \leq \lim_{q \rightarrow \infty} qm(E_{pq}) = \lim_{q \rightarrow \infty} \frac{2}{q^{\alpha-1}} = 0.$$

□

***Exercise 1.2.10.** 设 $E \subseteq \mathbb{R}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 A_ε 可测而 $m^*(B_\varepsilon), m^*(C_\varepsilon) < \varepsilon$, 使得

$$E = (A_\varepsilon \cup B_\varepsilon) \setminus C_\varepsilon,$$

证明 E 可测.

Proof. 如果 $A_\varepsilon, B_\varepsilon, C_\varepsilon$ 满足条件, 则将 C_ε 换为与 $A_\varepsilon \cup B_\varepsilon$ 的交也满足条件. 由于 B_ε 未必可测, 考虑其等测包 H_ε , 则

$$E \cup (C_\varepsilon \cup (H_\varepsilon \setminus B_\varepsilon)) = A_\varepsilon \cup B_\varepsilon \cup (H_\varepsilon \setminus B_\varepsilon) = A_\varepsilon \cup H_\varepsilon.$$

记 $C_\varepsilon \cup (H_\varepsilon \setminus B_\varepsilon) = G_\varepsilon$ 外测度不超过 2ε 而 $A_\varepsilon \cup H_\varepsilon = F_\varepsilon$ 可测. 现在对 $\varepsilon = \frac{1}{n}$ 得到一系列 G_n 和 F_n , 记交集分别为 F 和 G , 则

$$m^*(G) \leq m^*(G_n) < \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

可知 G 零测, 而

$$E \cup G = \bigcap_{n=1}^{\infty} (E \cup G_n) = F$$

可测, 从而

$$E = F \setminus (G \setminus E)$$

是可测集与零测集的差, 当然可测.

□

1.3 外测度与测度的性质

测度相较于外测度的可数次可加性更好的是可数可加性.

Theorem 1.3.1.(测度的可数可加性) 设 $E_k \subseteq \mathbb{R}$ 可测且两两不交, 则

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

Proof. 在 **Theorem 1.2.1.** 中已经证明有限可加性, 于是

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \geq m\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n m(E_k),$$

取 $n \rightarrow \infty$ 结合可数次可加性即证. □

测度的另一个主要性质是连续性, 且对外测度也部分成立, 这使得我们可以计算单调集合列的测度极限. 这里的技巧仍然是“无中生有”.

Theorem 1.3.2.(外测度和测度的连续性) 设 $E_k \subseteq \mathbb{R}$ 单调上升, 则

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

单调下降的情形也成立, 但需要某个 E_{k_0} 有限可测.

Proof. 先证 E_k 均可测的情形. 利用 $\mathcal{M}$ 构成 σ 代数, 有 $F_k = E_k \setminus E_{k-1}$ 可测且两两不交, 必要时补上 $F_0 = \emptyset$. 根据可数可加性

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) - m(\emptyset) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

对 E_k 未必可测的情形, 考虑 G_k 是 E_k 的等测包, 从而可测. 但 G_k 未必单调上升, 为了使之单调上升并且能被 $m^*(E_k) = m(G_k)$ 控制, 取

$$H_k = \bigcap_{j \geq k} G_j$$

单调上升, 且由于 E_k 单调上升, 对任意 $j \geq k$ 都有 $E_k \subseteq E_j \subseteq G_j$, 从而 $E_k \subseteq H_k \subseteq G_k$, 取外测度即得

$$m^*(E_k) \leq m(H_k) \leq m(G_k) = m^*(E_k) \implies m(H_k) = m^*(E_k).$$

这说明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(H_k) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} H_k\right) \geq m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \geq m^*(E_k).$$

令最右边 $k \rightarrow \infty$ 即知全部取等.

单调下降的情形只要取相对 E_{k_0} 的补集即可. □

为了介绍 Borel-Cantelli 引理, 我们需要引入如下定义.

Definition 1.3.1.(集合列的上下极限) 设 $E_k \subseteq \mathbb{R}$, 定义上下极限

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k, \quad \liminf_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k.$$

Remark. 顾名思义, 上极限是上确界的极限, 在集合中上确界就是无穷并, 因此上极限是 $k \geq n$ 的并在 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 也就是先并后交, 同样下极限是下确界的极限, 也就是先交后并. 从元素上看, 在上极限中的元素出现在无穷多个 E_k 中, 而在下极限中的元素至多不出现在有限个 E_k 中. 如果一个元素至多不出现在有限个 E_k , 则必定出现在无穷个 E_k 中, 因此下极限是上极限的子集.

以下是著名的 Borel-Cantelli 引理.

Theorem 1.3.3.(Borel-Cantelli) 设 $E_k \subseteq \mathbb{R}$ 可测且测度的级数和收敛, 则几乎处处的 $x \in \mathbb{R}$ 落在至多有限个 E_k 中, 即

$$m\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = 0.$$

Proof. 此时每个 E_k 有限可测, 根据单调下降情形的测度的连续性

$$m\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} m(E_k).$$

根据级数收敛可知余项趋于 0. □

以下是本节习题.

Exercise 1.3.1. 设 $E_k \subseteq \mathbb{R}$ 是单调下降的可测集合列, $A \subseteq \mathbb{R}$ 外测度有限. 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(A \cap E_k) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (A \cap E_k)\right).$$

Proof. 想法是用外测度的连续性, 为此需要转变为单调上升的情形. 由 Caratheodory 条件

$$m^*(A) = m^*\left(A \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) + m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (A \cap E_k^C)\right) = m^*(A \cap E_k) + m^*(A \cap E_k^C).$$

由于 $A \cap E_k^C$ 单调上升, 取极限第二项消去, 于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(A \cap E_k) = m^*\left(A \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (A \cap E_k)\right).$$

□

1.4 不可测集与 Steinhaus 型引理

不可测集的构造依赖于选择公理.

Definition 1.4.1.(Vitali 集) 在 $[0, 1]$ 上定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$, 则根据选择公理取出等价类的一个代表元系 $\mathcal{N} \subseteq [0, 1]$, 称为 Vitali 集. **Remark.** 选择公理是说, 任意个集合能分别选出一个代表元组成新的集合. Vitali 集的构造依赖于选择公理的选择, 从而不是一个确定的集合, 而是对每一种选择都有一个相应的集合.

Vitali 集是不可测的.

Theorem 1.4.1.(Vitali) Vitali 集 $\mathcal{N}$ 不是 Lebesgue 可测集.

Proof. 假设不然, 则根据可数可加性, 单调性和平移不变性

$$1 = m([0, 1]) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} m(\mathcal{N}) \leq m([-1, 2]) = 3,$$

但中间是可数和, 只能取 0 和 ∞ , 这就导致了矛盾. $\square$

所谓 Steinhaus 型引理是说具有正测度的集合存在局部表现为区间, 以及由此产生的一系列推论.

Theorem 1.4.2.($\mathbb{R}$ 上正测度集的局部表现) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可测且有正测度, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开区间 $I \subseteq \mathbb{R}$, 使得

$$m(E \cap I) > (1 - \varepsilon)|I|.$$

Proof. 可测集, 开集, 开区间的关系由 **Theorem 1.1.1.** 和 **Theorem 1.2.2.** 给出. 由于 $m(E) > 0$, 在 **Theorem 1.2.2.** 的条件 2 中取 ε 为 $\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}m(E) > 0$, 则存在开集 G 使得 $E \subseteq G$ 且 $m(E) > (1 - \varepsilon)m(G)$. 把 G 拆成开区间 $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的无交并, 则根据测度的可数可加性

$$m(E) > (1 - \varepsilon)m(G) \implies \sum_{k=1}^{\infty} m(E \cap I_k) > (1 - \varepsilon) \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|.$$

如果不存在题述的 I , 则上述不等式不可能成立, 这就完成了证明. $\square$

以下是著名的 Steinhaus 引理.

Theorem 1.4.3.(Steinhaus) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可测且有正测度, 则 $E - E$ 包含以 0 为中心的一个开区间.

Proof. 根据 **Theorem 1.4.2** 取定一个开区间 I , 使得 $m(E \cap I) > \frac{3}{4}|I|$. 则对任意 $h \in \mathbb{R}$, 如果 $(E \cap I) \cap (E \cap I + h) = \emptyset$, 则有

$$|I| + |h| \geq m((E \cap I) \cup (E \cap I + h)) = 2m(E \cap I) > \frac{3}{2}|I|,$$

因此只要 $|h| < \frac{1}{2}|I|$, 就存在 $x \in (E \cap I) \cap (E \cap I + h)$, 于是

$$h = x - (x - h) \in E \cap I - E \cap I \subseteq E - E,$$

即以 0 为中心 $\frac{1}{2}|I|$ 为半径的开区间包含于 $E - E$. □

利用这一引理可以说明不可测集的一般构造.

Theorem 1.4.4.(Vitali 集的子集) Vitali 集 $\mathcal{N}$ 的任意可测子集都为零测集.

Proof. 假设不然, 即 $E \subseteq \mathcal{N}$ 有正测度, 则根据 Steinhaus 引理 $E - E$ 中存在开区间, 其中当然包含一个有理数 r , 即存在 $x, y \in E \subseteq \mathcal{N}$ 使得 $x - y = r \in \mathbb{Q}$, 这与 $\mathcal{N}$ 的定义矛盾. □

Theorem 1.4.5.($\mathbb{R}$ 上的不可测集) 若 $E \subseteq \mathbb{R}$ 不为零测集, 则存在不可测子集.

Proof. 由于 $m^*(E) > 0$, 则 $E \cap [k, k+1)$ 不能全为零测集, 否则 E 作为可数并根据可数次可加性也零测. 令 k 使得其有正外测度, 定义 $E' = E - k \subseteq [0, 1]$ 有正外测度. 考虑 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 可排列为 $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$, 如果每个 $E' \cap (\mathcal{N} + r_k)$ 可测, 则根据 **Theorem 1.4.4** 均零测, 导致

$$m^*(E') \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E' \cap (\mathcal{N} + r_k)) = 0$$

矛盾, 故存在子集 $E' \cap (\mathcal{N} + r_k)$ 不可测, 进而 $E' \cap (\mathcal{N} + r_k) + k$ 是 E 的不可测子集. □

以下是本节习题.

Exercise 1.4.1. 设 $W \subseteq [0, 1]$ 不可测, 证明存在 $\varepsilon \in (0, 1)$ 使得对任意 $E \subseteq [0, 1]$ 可测, 只要 $m(E) \geq \varepsilon$, 就有 $W \cap E$ 不可测.

Proof. 假设不然, 即对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在题述的 E 使得 $W \cap E$ 可测. 如果 $\varepsilon = 1$ 则 $m(E) = m([0, 1])$ 导致 $W \cap E$ 与 W 只相差零测集, 从而 W 可测矛盾. 现在对

$\varepsilon \in (0, 1)$ 恒成立, 则可以考虑用 $\varepsilon = 1 - \frac{1}{n}$ 逼近 1. 依照反证的条件对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在 $E_n \subseteq [0, 1]$ 满足 $m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n}$ 且 $W \cap E_n$ 可测. 则取 E_n 的并集为 E 可测, 有

$$m(E) \geq m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1,$$

因此 $[0, 1] \setminus E$ 零测. 同时

$$W \cap E = W \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (W \cap E_n)$$

可测, 于是

$$W = (W \cap E) \cup (W \cap ([0, 1] \setminus E))$$

是可测集和零测集的并, 从而可测, 这就导致了矛盾. $\square$

Exercise 1.4.2. 设 $E \subseteq [0, 1]$ 可测, $m(E) \geq \varepsilon > 0$. 证明对任意 $n = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ 个点 $x_k \in [0, 1]$, 必能找到两点之差在 $E - E$ 中.

Proof. 这相当于把 Steinhaus 型引理构造的 E 和 $E + h$ 推广为 n 个. 考虑集合 $E_k = E + x_k$, 则如果 E_i 和 E_j 两两不交, 则

$$2 = m([0, 2]) \geq m\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n m(E_k) \geq n\varepsilon,$$

这就产生矛盾. $\square$

Exercise 1.4.3. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可测且有正测度, 则 $E + E$ 包含一个开区间.

Proof. 根据 **Theorem 1.4.2** 存在开区间 I 使得 $m(E \cap I) > \frac{3}{4}|I|$. 记 I 的中点为 x_0 , 对任意 $h \in \mathbb{R}$, 如果

$$(E \cap I) \cap (-(E \cap I) + h + 2x_0) = \emptyset,$$

则

$$m((E \cap I) \cup (-(E \cap I) + h + 2x_0)) = 2m(E \cap I) \geq \frac{3}{2}|I|,$$

但是

$$-(E \cap I) + h + 2x_0 \subseteq -I + 2x_0 + h = I + h,$$

因此

$$m((E \cap I) \cup (-(E \cap I) + h + 2x_0)) \leq m(I \cup (I + h)) \leq |I| + |h|.$$

这说明只要 $|h| < \frac{1}{2}|I|$, 就存在 $x \in E \cap I$ 且 $x \in -(E \cap I) + h + 2x_0$, 于是

$$h + 2x_0 = x + (h + 2x_0 - x) \in E \cap I + E \cap I \subseteq E + E,$$

即以 $2x_0$ 为中心半径 $\frac{1}{2}|I|$ 的开区间在 $E + E$ 中. $\square$

Exercise 1.4.4. 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 把 $[a, b]$ 的可测子集映为可测子集, 证明 f 把 $[a, b]$ 的零测子集映为零测子集.

Proof. 假设不然, 则存在零测子集 Z 被映为有正外测度的 $f(Z)$, 由 **Theorem 1.4.5** 存在 $N \subseteq f(Z)$ 不可测, 则其原像 $f^{-1}(N) \cap Z \subseteq Z$ 零测. 由于 $N \subseteq f(Z)$, 对任意 $y \in N$ 存在 $x \in Z$ 使得 $f(x) = y \in N$, 则 $x \in f^{-1}(N) \cap Z$, 这说明 $N = f(f^{-1}(N) \cap Z)$, 即 f 把零测集映为不可测集, 矛盾. $\square$

Chapter 2

Lebesgue 积分

2.1 可测函数与简单逼近

可测函数是 Lebesgue 积分的基础. 如果说 Lebesgue 积分是对 $y = c$ 的测度累加, 当然要讨论 $\{f = c\}$ 的可测性.

Definition 2.1.1.(可测函数) 称可测集 E 上的广义实值函数 f 可测, 如果以下任一集合对一切 $c \in \mathbb{R}$ 可测

$$\{f > c\}, \quad \{f < c\}, \quad \{f \geq c\}, \quad \{f \leq c\}.$$

Theorem 2.1.1.(可测集的充要条件) 可测集 E 上的广义实值函数可测当且仅当每个开集 $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}$ 的原像是可测集.

Proof. Omit. □

根据这一定义容易看出单调函数和连续函数都可测, 且在可测函数内部嵌套连续函数 $f \circ \Phi$ 也可测.

Theorem 2.1.2.(可测函数的运算) 可测集 E 上的可测函数的线性组合 $\alpha f + \beta g$, 乘积 fg , 最值

$$\max_{1 \leq k \leq n} \{f_k\}, \quad \min_{1 \leq k \leq n} \{f_k\},$$

以及点点收敛的极限

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$$

均可测.

Proof. Omit. □

Definition 2.1.2. (特征函数, 简单函数和阶梯函数) 对集合 $E \subseteq \mathbb{R}$, 定义

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus E \end{cases}$$

称为 E 上的特征函数. 如果一个实值函数 f 可以表示为

$$f = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

则称 f 为简单函数. 如果这里的 E_k 是彼此不交的区间, 则称 f 为阶梯函数.

Theorem 2.1.3. (简单逼近定理) 设 f 为可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 上的广义实值函数, 则 f 可测当且仅当存在简单函数列 $\{\varphi_n\}$ 点点收敛到 f , 且 $|\varphi_n| \leq |f|$ 对一切 n 在 E 上成立. 如果 f 非负可测, 则 φ_n 可选为单调上升列.

Proof. Omit. □

以下是本节习题.

Exercise 2.1.1. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且对任意零测集 Z , $\Phi^{-1}(Z)$ 都可测. 证明 $f \circ \Phi$ 可测.

Proof. 任取开集 G , 由可测函数的性质 $f^{-1}(G)$ 是可测集. 依照可测集的等价刻画, 存在 G_δ 集 H 包含 $f^{-1}(G)$, 使得

$$m(H) = m(f^{-1}(G)) \iff m(H \setminus f^{-1}(G)) = 0.$$

由于

$$(f \circ \Phi)^{-1}(G) = \Phi^{-1}(f^{-1}(G)) = \Phi^{-1}(H) \setminus \Phi^{-1}(H \setminus f^{-1}(G)),$$

而 Φ 连续保持 G_δ 集, 于是 $\Phi^{-1}(H)$ 可测, 而零测集的原像 $\Phi^{-1}(H \setminus f^{-1}(G))$ 可测, 于是 $(f \circ \Phi)^{-1}(G)$ 可测, 这就证明了 $f \circ \Phi$ 是可测函数. □

Exercise 2.1.2. 设 $\{f_n\}$ 为定义在 $[0, 1]$ 上的一列可测函数, 且 $|f_n| < \infty$ a.e. 证明: 存在一列正数 $\{c_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)}{c_n} = 0$$

在 $[0, 1]$ 上几乎处处成立.

Proof. 取定一个 n , 由于 f_n 点点有限,

$$\{|f_n| = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{|f_n| > k\}.$$

取测度得

$$m(\{|f_n| = +\infty\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_n| > k\}) = 0.$$

于是对 $\varepsilon = 2^{-n}$, 存在一个 $k(n)$ 使得

$$m(\{|f_n| > k(n)\}) < 2^{-n}.$$

取 $c_n = nk(n)$, 则对

$$E_n = \left\{ x : \left| \frac{f_n(x)}{c_n} \right| > \frac{1}{n} \right\},$$

则其测度 $m(E_n) < 2^{-n}$. 定义

$$E = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n,$$

则在 E 之外, x 至多属于有限个 E_n , 即存在 $N(x)$, 使得当 $n > N(x)$ 时, 有

$$\left| \frac{f_n(x)}{c_n} \right| \leq \frac{1}{n}$$

恒成立, 于是取极限即得收敛到 0. 注意到根据构造

$$\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1 < \infty,$$

由 Borel-Cantelli 引理知 E 零测, 这就证明了以上收敛几乎处处成立. $\square$

Exercise 2.1.2. 设 $\{f_n\}$ 为定义在 $[0, 1]$ 上的一列可测函数, 且 $|f_n| < \infty$ a.e. 证明: 存在一列正数 $\{c_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)}{c_n} = 0$$

在 $[0, 1]$ 上几乎处处成立.

Proof. 取定一个 n , 由于 f_n 点点有限,

$$\{|f_n| = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{|f_n| > k\}.$$

取测度得

$$m(\{|f_n| = +\infty\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_n| > k\}) = 0.$$

于是对 $\varepsilon = 2^{-n}$, 存在一个 $k(n)$ 使得

$$m(\{|f_n| > k(n)\}) < 2^{-n}.$$

取 $c_n = nk(n)$, 则对

$$E_n = \left\{ x : \left| \frac{f_n(x)}{c_n} \right| > \frac{1}{n} \right\},$$

则其测度 $m(E_n) < 2^{-n}$. 定义

$$E = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n,$$

则在 E 之外, x 至多属于有限个 E_n , 即存在 $N(x)$, 使得当 $n > N(x)$ 时, 有

$$\left| \frac{f_n(x)}{c_n} \right| \leq \frac{1}{n}$$

恒成立, 于是取极限即得收敛到 0. 注意到根据构造

$$\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1 < \infty,$$

由 Borel-Cantelli 引理知 E 零测, 这就证明了以上收敛几乎处处成立. □

2.2 Littlewood 三原理

Littlewood 三原理是指关于可测和收敛的三个近似准则. 有限可测集几乎是有限个开区间的无交并.

Theorem 2.2.1.(可测集几乎是开集) 设 E 为有限可测集, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限个不交开区间 $\{I_k\}_{k=1}^N$, 使得

$$m\left(E \Delta \bigcup_{k=1}^N I_k\right) < \varepsilon.$$

Proof. Omit. □

可测函数几乎是连续函数.

Theorem 2.2.2.(Lusin) 设 f 是可测集 E 上的实值可测函数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F_\varepsilon \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$, 以及一个 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 使得在 F_ε 上 $f = g$.

Proof. Omit. □

点点收敛几乎是一致收敛.

Theorem 2.2.3.(Egoroff) 设 E 有限可测, $\{f_n\}$ 是 E 上的可测函数列, 点点收敛到实值函数 f , 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F_\varepsilon \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$ 而 f_n 在 F_ε 上一致收敛到 f .

Proof. Omit. □

以下是本节习题.

Exercise 2.2.1. 设 $\{f_k\}$ 在 $[a, b]$ 上可测, 几乎处处收敛到实值函数 f . 对每个 f_k 存在 $M_k > 0$, 使得 $|f_k| \leq M_k$ 在 $[a, b]$ 上恒成立. 证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $E_\varepsilon \subseteq [a, b]$ 可测且 $m([a, b] \setminus E_\varepsilon) < \varepsilon$, 以及 $M_\varepsilon > 0$, 使得在 E_ε 上 f 和 f_k 一致有界 M_ε .

Proof. 设 f_k 在零测集 Z 以外点点收敛到 f , 则根据 Egoroff 定理存在闭集 $F_\varepsilon \subseteq [a, b]$ 可测, $m([a, b] \setminus F_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$, 且在 F_ε 上 f_k 一致收敛到 f . 取 $\varepsilon_0 = 1$, 则根据一致收敛存在 $N_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $k > N_0$ 时, $|f_k - f| < 1$. 由于 f 点点有限, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f| > k\}) = m(\{|f| = \infty\}) = 0,$$

因此存在 $K_\varepsilon > 0$, 使得

$$m(\{|f| > K_\varepsilon\}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令

$$E_\varepsilon = F_\varepsilon \cap \{f \leq K_\varepsilon\} \implies m([a, b] \setminus E_\varepsilon) < \varepsilon.$$

在 E_ε 上 $|f| \leq K_\varepsilon$, 而当 $k > N_0$ 时 $|f_k| \leq |f| + 1 \leq K_\varepsilon + 1$, 因此取

$$M_\varepsilon = \max\{M_1, M_2, \dots, M_{N_0}, K_\varepsilon\} + 1,$$

则 f 和 f_k 在 E_ε 上一致有界 M_ε . □

Exercise 2.2.2. 设 f 和 f_k 在有限可测集 E 上非负实值可测, 使得

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x).$$

证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_\varepsilon \subseteq E$, 使得 $m(A_\varepsilon) < \varepsilon$, 且存在 $K_\varepsilon > 0$, 当 $k > K_\varepsilon$ 时, $f_k(x) \leq f(x) + \varepsilon$ 在 $E \setminus A_\varepsilon$ 上恒成立.

Proof. 记

$$E_\infty = \{f = \infty\}, \quad E_f = \{f \neq \infty\},$$

则无论取什么 A_ε , 上式在 E_∞ 上恒成立. 考虑

$$g_k = \sup_{j \geq k} \{f_j\}$$

关于 k 单调下降, 且根据上极限的定义 g_k 点点收敛到 f . 由于在 E_f 上 f 点点有限, 从而

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \{g_k = \infty\} \cap E_f = \{f = \infty\} \cap E_f$$

零测, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{g_k = \infty\} \cap E_f) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \{g_k = \infty\} \cap E_f\right) = 0,$$

因此存在 K'_ε 使得

$$m(E_0) = m(\{g_{K'_\varepsilon} = \infty\}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在 $E \setminus (E_0 \cup E_\infty)$ 上, 对任意 $k > K'_\varepsilon$, 由于 g_k 单调下降, 可知 g_k 均有限, 因此根据 Egoroff 定理, 存在 $G_\varepsilon \subseteq E \setminus (E_0 \cup E_\infty)$, 使得 $m(G_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$, 且在 $E \setminus (E_0 \cup E_\infty \cup G_\varepsilon)$ 上 g_k 一致收敛到 f , 于是存在 $K_\varepsilon > K'_\varepsilon$, 当 $k > K_\varepsilon$ 时, 在 $E \setminus (E_0 \cup E_\infty \cup G_\varepsilon)$ 上有 $|g_k - f| < \varepsilon$. 令 $A_\varepsilon = E_0 \cup G_\varepsilon$, 则在 $E \setminus A_\varepsilon$ 上, 如果 $x \in E_\infty$, 当然有 $g_k < f + \varepsilon$, 否则根据上面的结果

$$|g_k - f| < \varepsilon \implies g_k < f + \varepsilon.$$

同时

$$m(A_\varepsilon) \leq m(E_0) + m(G_\varepsilon) < \varepsilon.$$

□

2.3 Lebesgue 积分

Lebesgue 积分由简单函数开始, 逐渐推广为对一般可测函数的定义.

Definition 2.3.1.(Lebesgue 积分) 设 f 是 $E \subseteq \mathbb{R}$ 上的简单函数, 其典范表示为

$$f = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

则定义其 Lebesgue 积分为

$$\int_E f = \sum_{k=1}^N a_k m(E_k).$$

设 f 是有限可测集 E 上的有界可测函数, 如果所有简单函数 $\varphi \leq f$ 的积分的上确界和所有简单函数 $\psi \geq f$ 的积分的下确界相等, 则定义此值为 f 的 Lebesgue 积分 $\int_E f$. 设 f 是非负可测函数, 定义 f 的 Lebesgue 积分 $\int_E f$ 是所有有界可测且支集有限的 $0 \leq h \leq f$ 的积分的上确界. 如果 $\int_E f$ 有限, 则称 f 是可积的. 设 f 是可测函数, 如果 $|f|$ 可积, 则定义

$$\int_E f = \int_E f^+ - \int_E f^- = \int_E \max\{f, 0\} - \int_E -\min\{f, 0\}$$

是 f 的 Lebesgue 积分, 同时称 f 可积.

一个常用的引理是 Chebyshev 不等式, 要注意其与 Borel-Cantelli 引理的配合使用.

Theorem 2.3.1.(Chebyshev) 设 f 在 E 上非负可测, 则对任意 $\alpha > 0$, 有

$$m(\{x \in E \mid f(x) \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_E f.$$

Proof. Omit. □

通过一些努力可以证明 Lebesgue 积分有如下性质.

Theorem 2.3.2.(Lebesgue 积分的性质) Lebesgue 积分的线性组合满足

$$\int_E (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_E f + \beta \int_E g.$$

Lebesgue 积分对积分区间有可加性, 即若集合 A, B 不交, 则

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

Lebesgue 满足三角不等式

$$\left| \int_E f \right| \leq \int_E |f|.$$

非负函数的 Lebesgue 积分满足单调性, 即若 f 非负可测而 $A \subseteq E$, 则

$$\int_A f \leq \int_E f.$$

可积函数的可加性是可数可加性, 即若 f 可积而 E_k 两两不交, 则对并集 E 有

$$\int_E f = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f.$$

Proof. Omit. □

Theorem 2.3.3.(积分的绝对连续性) 设 f 在 E 上可积, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 只要 $A \subseteq E$ 满足 $m(A) < \delta(\varepsilon)$, 则

$$\int_A |f| < \varepsilon.$$

Proof. Omit. □

Theorem 2.3.4.(可积的充要条件) 设 f 在有限可测集 E 上有界, 则 f 可积当且仅当 f 可测.

Proof. Omit. □

2.4 收敛与收敛定理

Definition 2.4.1.(依测度收敛) 设 f_k 和 f 几乎处处有限, f_k 可测. 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

则称 f_n 依测度收敛到 f .

Theorem 2.4.1.(一致收敛定理) 设 $\{f_n\}$ 为有限正测度集 E 上的一列有界可测函数. 如果 $\{f_n\}$ 一致收敛到 f , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 由一致收敛和逐项有界可知极限函数有界, 且极限函数作为可测函数列的极限也可测. 任取 $\varepsilon > 0$, 依照一致有界存在 $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N(\varepsilon)$ 时

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{m(E)}.$$

于是有估计

$$\left| \int_E f(x) dx - \int_E f_n(x) dx \right| \leq \int_E |f(x) - f_n(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{m(E)} m(E) = \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即证. □

Theorem 2.4.2.(有界收敛定理) 设 $\{f_n\}$ 为有限正测度集 E 上的一列可测函数. 如果 $\{f_n\}$ 一致有界 M 且点点收敛到 f , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 极限函数作为可测函数列的极限也可测且有界 M . 对任意 $\varepsilon > 0$, 依照 Egoroff 定理存在可测子集 $A \subseteq E$, 使得 $\{f_n\}$ 在 A 上一致收敛到 f 而 $m(E \setminus A) < \frac{\varepsilon}{4M}$. 根据一致收敛存在 $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2m(E)}.$$

于是有估计

$$\left| \int_E f(x) dx - \int_E f_n(x) dx \right| \leq \int_A |f(x) - f_n(x)| dx + \int_{E \setminus A} (|f(x)| + |f_n(x)|) < \varepsilon.$$

□

Theorem 2.4.3.(Fatou) 设 $\{f_n\}$ 为 E 上的一列非负可测函数. 如果 $\{f_n\}$ 在 E 上几乎处处收敛到 f , 则

$$\int_E f(x)dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx.$$

Proof. 在相差零测集 (不影响积分值) 的条件下, 不妨设在 E 上点点收敛. 依照 Lebesgue 积分的定义, 对任意 E 上在有限测度子集 $E_0 \subseteq E$ 外为零的有界可测函数 h 满足 $0 \leq h \leq f$, 令 $h_n = \min\{h, f_n\}$, M 为 h 的界, 则依照定义 $\{h_n\}$ 点点收敛到 h , 则根据有界收敛定理 **Theorem B.2.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_0} h_n(x)dx = \int_{E_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) \right) dx = \int_{E_0} h(x)dx = \int_E h(x)dx.$$

由于 $h_n \leq f_n$, 两边积分并取下确界得

$$\int_E h(x)dx = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n(x)dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx.$$

依照非负可测函数的 Lebesgue 积分定义即证. $\square$

Theorem 2.4.4.(单调收敛定理) 设 $\{f_n\}$ 为 E 上的一列非负可测函数, 在每一点处 $\{f_n(x)\}$ 单调上升. 如果 $\{f_n\}$ 在 E 上几乎处处收敛到 f , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_E f(x)dx.$$

Proof. 根据 Fatou 引理 **Theorem B.3.** 即得

$$\int_E f(x)dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx.$$

依照单调性

$$f_n \leq f \implies \int_E f_n(x)dx \leq \int_E f(x)dx \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx \leq \int_E f(x)dx,$$

两式结合即证. $\square$

Theorem 2.4.5.(Lebesgue 控制收敛定理) 设 $\{f_n\}$ 为 E 上的一列可测函数几乎处处收敛到 f , $\{g_n\}$ 为 E 上的一列非负可测函数几乎处处收敛到可积函数 g , 使得 $|f_n(x)| \leq g_n(x)$ 恒成立. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x)dx = \int_E g(x)dx < \infty,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_E f(x)dx.$$

Proof. 不妨设收敛均为点点收敛. 注意到 $\{g_n - f_n\}$ 和 $\{g_n + f_n\}$ 是非负可测函数列, 点点收敛到 $g - f$ 和 $g + f$, 根据 Fatou 引理 **Theorem B.3** 即得

$$\int_E (g(x) - f(x)) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (g_n(x) - f_n(x)) dx.$$

由于所有积分均被 g 的积分控制从而有限, 于是

$$\int_E g(x) dx - \int_E f(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

由于 g_n 积分收敛到 g 的积分, 即得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \leq \int_E f(x) dx.$$

同理可证

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \geq \int_E f(x) dx,$$

两式结合即证. □

Definition 2.4.2. (一致可积和紧) 设 $\mathcal{F}$ 是 E 上的一族可测函数. 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得对任意 $f \in \mathcal{F}$ 和任意 $A \subseteq E$ 使得 $m(A) < \delta(\varepsilon)$, 就有

$$\int_A |f| < \varepsilon,$$

则称 $\mathcal{F}$ 一致可积. 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在子集 $E_\varepsilon \subseteq E$ 有限可测, 使得对任意 $f \in \mathcal{F}$ 有

$$\int_{E \setminus E_\varepsilon} |f| < \varepsilon,$$

则称 $\mathcal{F}$ 紧.

Theorem 2.4.6. (Vitali 收敛定理) 设 f_k 在 E 上一致可积且紧, 几乎处处收敛到 f , 则 f 可积且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n = \int_E f.$$

Proof. Omit. □

Theorem 2.4.7. (Riesz) 设 f_k 依测度收敛到 f , 则存在子列几乎处处收敛到 f .

Proof. Omit. □

Chapter 3

Lebesgue 微分

3.1 单调函数的连续性与可微性

Theorem 3.1.1.(Vitali 覆盖定理) 设 E 外测度有限, $\mathcal{F}$ 是一族非退化有界闭区间, 使得对任意 $x \in E$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $I \in \mathcal{F}$, 使得 $x \in I$ 且 $m(I) < \varepsilon$, 则对任意 $\eta > 0$, 存在有限个 $\{I_k\}_{k=1}^N \subseteq \mathcal{F}$, 使得

$$m^*\left(E \setminus \bigcup_{k=1}^N I_k\right) < \eta.$$

Proof. Omit. □

Theorem 3.1.2.(Lebesgue 定理) 开区间上的单调函数几乎处处可微.

Proof. Omit. □

3.2 有界变差函数与绝对连续函数

Definition 3.2.1.(有界变差函数)

Theorem 3.2.1.(Jordan 分解定理) 有界闭区间上的有界变差函数是单调函数之差.

Proof. Omit. □

Definition 3.2.1.(绝对连续函数)

3.3 微积分基本定理

Theorem 3.3.1.(微积分基本定理 I) 设 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上绝对连续, 则 f 在 (a, b) 上几乎处处可微, 且

$$\int_a^b f' = f(b) - f(a).$$

Proof. Omit. □

Theorem 3.3.2.(不定积分) f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上绝对连续当且仅当可以写为不定积分

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g.$$

Proof. Omit. □

Theorem 3.3.3.(微积分基本定理 II) 设 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上可积, 则对几乎处处的 $x \in (a, b)$ 有

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f = f(x).$$

Proof. Omit. □

Chapter 4

L^p 空间

4.1 完备性与 Riesz-Fischer 定理

Definition 4.1.1. (L^p 空间) 设 E 可测, $1 < p < \infty$, f 是 E 上的可测函数. 如果

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \infty,$$

则称 f 是 L^p 可积的. 全体 L^p 可积函数在相差一个零测集上的值为等价关系的意义下构成向量空间, 称为 L^p 空间, 记作 $L^p(E)$.

Theorem 4.1.1. (Riesz-Fischer) 设 E 可测, $1 \leq p \leq \infty$, 则 $L^p(E)$ 是完备的赋范线性空间.

Proof. Omit. □

4.2 稠密性

Definition 4.1.1.(稠密性) 设 E 可测, $1 \leq p \leq \infty$, $\mathcal{F} \subseteq L^p(E)$ 称为稠密的, 如果对任意 $\varepsilon > 0$ 和任意 $\varphi \in L^p(E)$, 存在 $f \in \mathcal{F}$, 使得 $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon$.

Theorem 4.2.1.(简单函数的稠密性) 设 E 可测, $1 \leq p \leq \infty$, 则 E 上的简单函数集合在 $L^p(E)$ 中稠密.

Proof. Omit. □

4.3 Riesz 表示定理

Theorem 4.3.1.(Riesz 表示定理) 设 E 可测, $1 \leq p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 则对任意有界线性算子 T , 存在唯一的 $g \in L^q(E)$, 使得

$$T(-) = \int_E g \cdot (-),$$

且算子范数

$$\|T\|_* = \sup\{T(f) \mid f \in L^p(E), \|f\|_p = 1\} = \|g\|_q.$$

Proof. Omit. □